Exemple de projet de data visualisation

Données

Les données sont fictives *Donnes_de_recouvrement_hotel_res.csv* et permettent d'imaginer un contexte de gestion de recouvrement d'hôtel.

La table de base prend cette forme (feuille DATA dans *Classeur_projet.xlsx*) :

- `hotel_id`, `nom_hotel`, `type`, `pays`, `region` : informations d'identification.
- `montant_facture` : montant facturé (float).
- `date_facture`, `date_echeance`, `date_paiement`, `relance_1`, `relance_2` : dates importantes (actuellement en texte).
- `statut_paiement` : valeurs comme "Payé", "En retard".
- `desactive`, `litige` : booléens (True/False)

Avant de directement passer à de la visualisation nous pouvons enrichir les données de base, notamment en calculant le nombre de jours de retard pour chaque hôtel, ainsi qu'un score de priorité, en se basant par exemple sur le type d'hôtel (chaîne ou non). Pour se faire, utilisation d'un script Python :

```
import pandas as pd
import numpy as np

# Chargement des données
df = pd.read_csv("Donnes_de_recouvrement_hotel_res.csv")

# Conversion des dates
date_cols = ['date_facture', 'date_echeance', 'date_paiement', 'relance_1',
'relance_2']
for col in date_cols:
    df[col] = pd.to_datetime(df[col], errors='coerce')

# Date d'analyse (pour les paiements non faits)
today = pd.Timestamp("2025-07-21")

# Calcul des jours de retard
df["jours_de_retard"] = (df["date_paiement"].fillna(today) -
df["date_echeance"]).dt.days
df["jours_de_retard"] = df["jours_de_retard"].apply(lambda x: max(x, 0))

# Calcul du montant dû
```

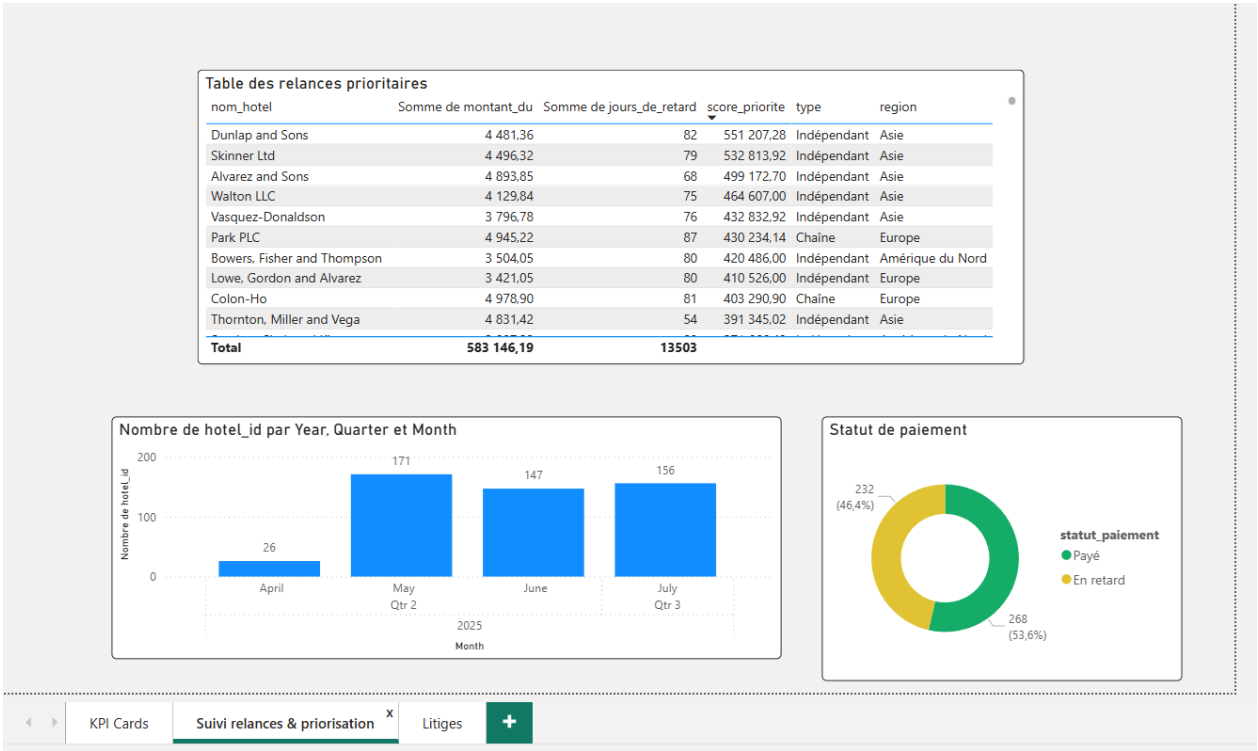
```
df["montant_du"] = np.where(df["statut_paiement"] == "Payé", 0,
df["montant_facture"])

# Coefficient selon type
df["coeff_type"] = df["type"].apply(lambda x: 1 if x == "Chaîne" else 1.5)

# Score de priorité
df["score_priorite"] = df["montant_du"] * df["jours_de_retard"] *
df["coeff_type"]

# Définir le seuil de retard (modifiable)
seuil_retard = 30

# Sélection des hôtels avec retard > seuil
hotels_en_retard = df[df["jours_de_retard"] > seuil_retard].copy()

# Export des données enrichies
df.to_csv("donnees_recouvrement_avec_scores.csv", index=False)

# Export des hôtels en fort retard
hotels_en_retard.to_csv("hotels_en_retard_plus_30j.csv", index=False)

# Export du top 10 des hôtels à relancer
top_10_retards = hotels_en_retard.sort_values("score_priorite",
ascending=False).head(10)
top_10_retards.to_csv("top_10_hotels_a_relancer.csv", index=False)
```

Le script permet d'exporter de nouvelles tables qu'on vient rajouter dans notre *Classeur_projet* dans leur onglet respectif.

Exemple de tableau de bord

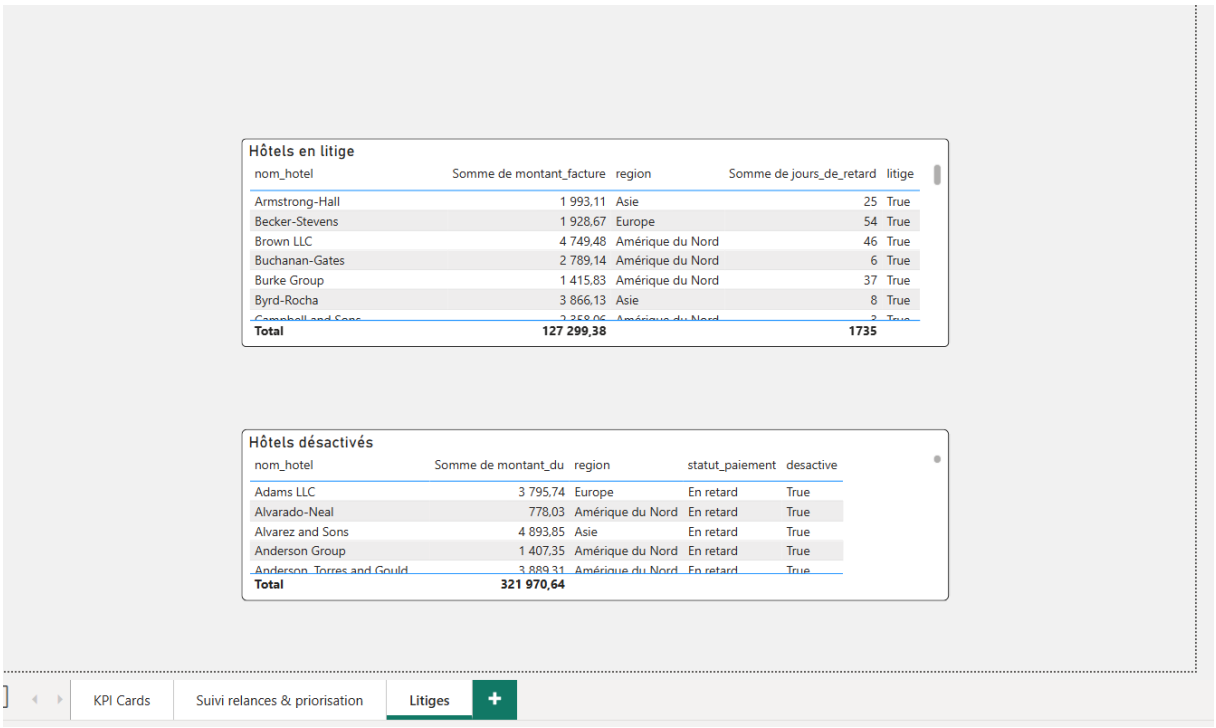
Les KPIs en haut de page correspondent à des formules DAX :

```
DSO_global = AVERAGE('donnees_recouvrement_avec_scores'[jours_de_retard])

Nb_desactives =
CALCULATE(
    COUNTROWS('donnees_recouvrement_avec_scores'),
    'donnees_recouvrement_avec_scores'[desactive] = TRUE()
)

Nb_hotels_retard =
CALCULATE(
    COUNTROWS('donnees_recouvrement_avec_scores'),
    'donnees_recouvrement_avec_scores'[jours_de_retard] > 30
)


Nb_litiges =
CALCULATE(
    COUNTROWS('donnees_recouvrement_avec_scores'),
    'donnees_recouvrement_avec_scores'[litige] = TRUE()
)
```



nom_hotel	Somme de montant_du	Somme de jours_de_retard	score_priorite	type	region
Dunlap and Sons	4 481,36	82	551 207,28	Indépendant	Asie
Skinner Ltd	4 496,32	79	532 813,92	Indépendant	Asie
Alvarez and Sons	4 893,85	68	499 172,70	Indépendant	Asie
Walton LLC	4 129,84	75	464 607,00	Indépendant	Asie
Vasquez-Donaldson	3 796,78	76	432 832,92	Indépendant	Asie
Park PLC	4 945,22	87	430 234,14	Chaîne	Europe
Bowers, Fisher and Thompson	3 504,05	80	420 486,00	Indépendant	Amérique du Nord
Lowe, Gordon and Alvarez	3 421,05	80	410 526,00	Indépendant	Europe
Colon-Ho	4 978,90	81	403 290,90	Chaîne	Europe
Thornton, Miller and Vega	4 831,42	54	391 345,02	Indépendant	Asie
Total	**583 146,19**	**13503**			

Dans cet onglet on peut observer les hôtels prioritaires, ceux qui le plus jours de retard et les plus gros scores de priorité, les informations rajoutées précédemment depuis le script Python.



Hôtels en litige

nom_hotel	Somme de montant_facture	region	Somme de jours_de_retard	litige
Armstrong-Hall	1 993,11	Asie	25	True
Becker-Stevens	1 928,67	Europe	54	True
Brown LLC	4 749,48	Amérique du Nord	46	True
Buchanan-Gates	2 789,14	Amérique du Nord	6	True
Burke Group	1 415,83	Amérique du Nord	37	True
Byrd-Rocha	3 866,13	Asie	8	True
Campbell and Sons	2 358,06	Amérique du Nord	3	True
Total	**127 299,38**		**1735**	

Hôtels désactivés

nom_hotel	Somme de montant_du	region	statut_paiement	desactive
Adams LLC	3 795,74	Europe	En retard	True
Alvarado-Neal	778,03	Amérique du Nord	En retard	True
Alvarez and Sons	4 893,85	Asie	En retard	True
Anderson Group	1 407,35	Amérique du Nord	En retard	True
Anderson, Torres and Gould	3 889,31	Amérique du Nord	En retard	True
Total	**321 970,64**			

Ce dernier onglet présente les deux tableaux récapitulatifs des hôtels soit en situation de litige, soit désactivés si pas de paiement malgré les relances précédentes.